INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Hortolândia

Engenharia de Controle e Automação

MIC - Microcontroladores

Elementos dos microcontroladores

Prof. Luiz Marangoni

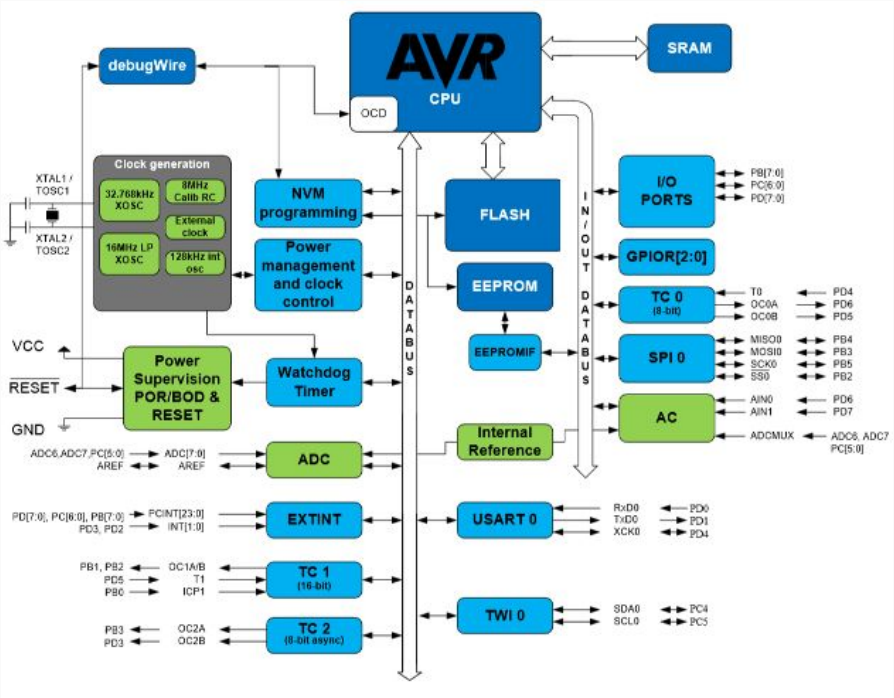
Rev.2026.2

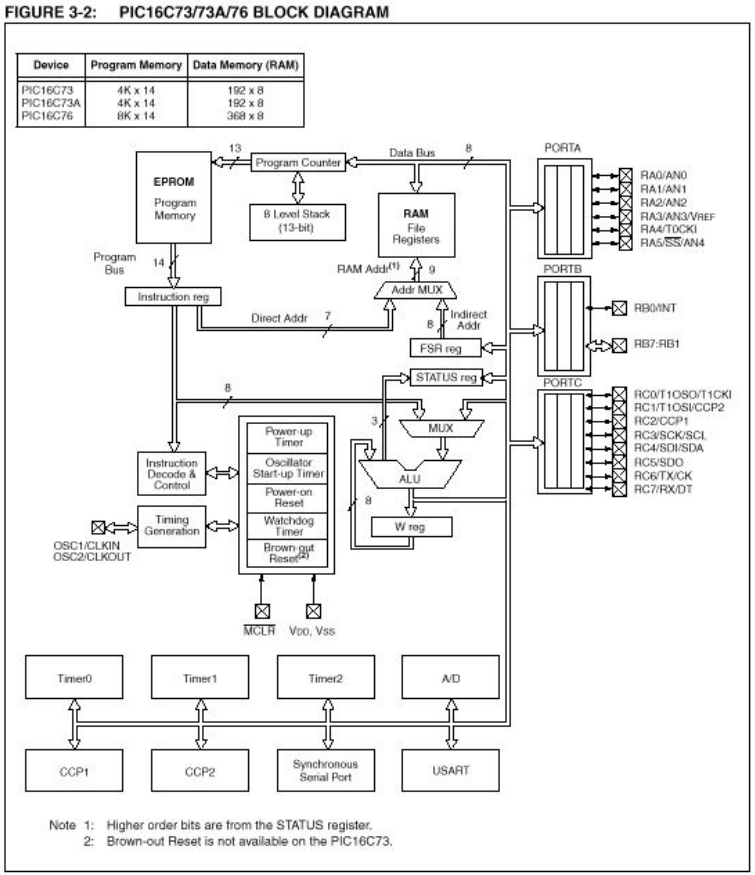
Conteúdo desta aula

1. Registradores;
2. Periféricos;
3. Portas de Entrada e Saída;
4. Memórias;
5. Sistema de clock;
6. Sistema de Reset.

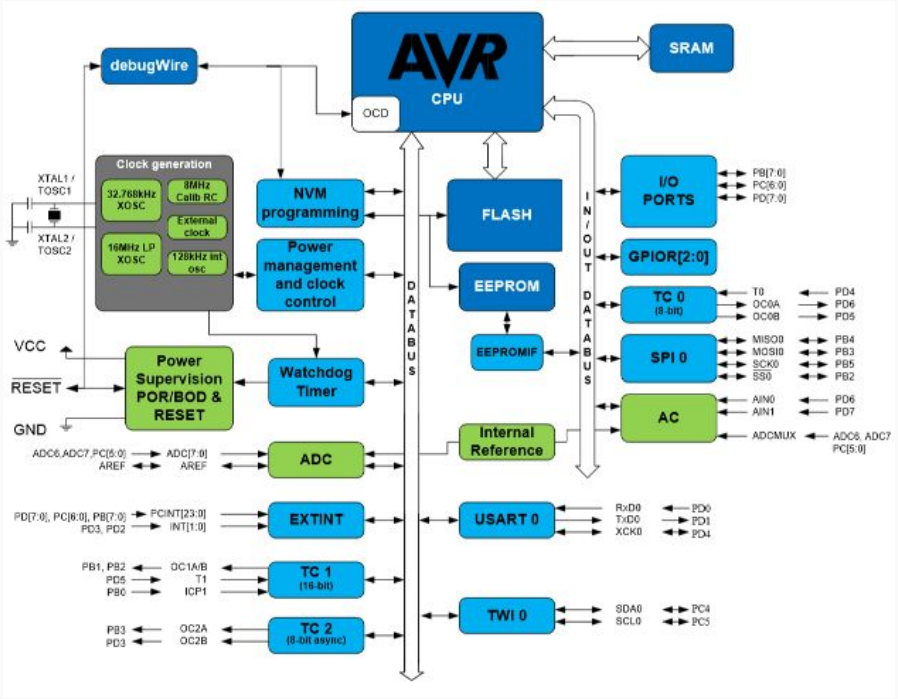
Arquitetura microcontroladores

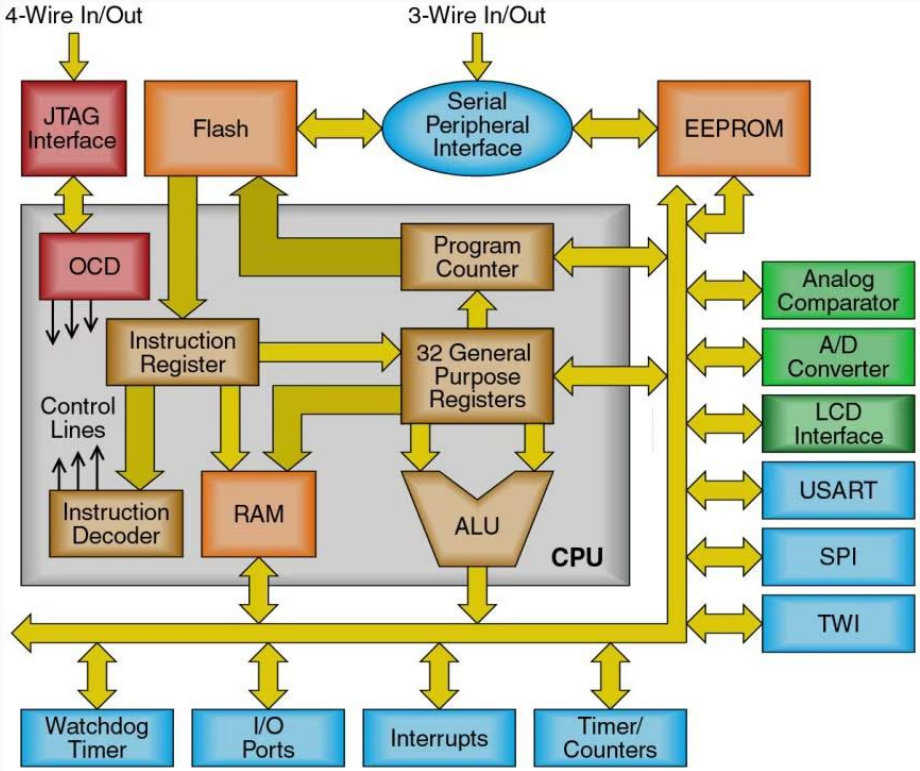
AVR vs PIC - diferentes fabricantes diferentes arquiteturas





Arquitetura microcontroladores - CPU





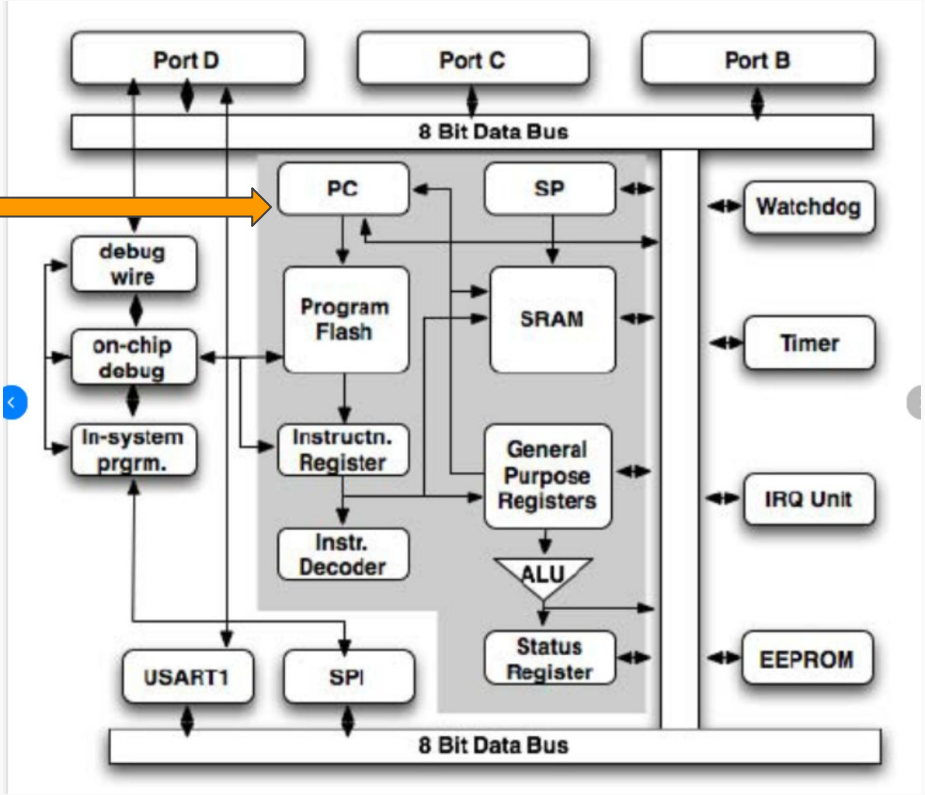
Arquitetura microcontroladores - CPU

Arquitetura AVR

CPU - Armazena e realiza o processamento do programa

Elementos que compõem a CPU

- Decodificador de Instruções
- Registrador de Instruções
- Program counter - (PC) - Aponta para a memória de programa (Flash) endereço de execução das instruções
- Stack Pointer (SP) - Ponteiro de pilha - controle dos dados temporários armazenados em pilha
- Registradores de uso geral e de uso específico
- Registrador de status
- Memória RAM - SRAM - Dados
- Memória Flash - Programa
- Unidade Lógica e Aritmética (ULA)



Arquitetura AVR

Características da arquitetura AVR - Link

- **Arquitetura Harvard modificada:** Além de possuir barramentos separados para memória de dados (SRAM) e programa (FLASH), permite ler e escrever a memória de programa usando instruções especiais.
- **Pipeline de um nível:** Enquanto uma instrução está sendo executada, a próxima instrução é buscada na memória do programa. Este conceito permite que as instruções sejam executadas em cada ciclo do relógio, ou seja, a performance de um AVR de 16 MHz é aproximadamente 16 MIPs (Milhões de Instruções por Segundo).
- A **simplicidade** da arquitetura se traduz em uma curva de aprendizado mais rápida.

Tipos de memórias
Arquitetura AVR

Memória de programa Flash

- **Memória de Programa (Program Memory / Flash)** é onde o **código do programa** fica armazenado.
- Dependendo da configuração dos **fuse bits**, toda a memória flash pode ser usada pela aplicação ou uma parte pode ser reservada para o **bootloader**.
- A memória flash é **não volátil**, ou seja, **não perde os dados** quando o microcontrolador é desligado.
- O acesso à flash é **mais lento** que à memória de dados (SRAM).
- A flash **não é ideal para variáveis que mudam com frequência**, pois não permite modificação simples byte a byte como a RAM.
- Além do código, a flash é um bom local para armazenar **constantes**, como:
  - **tabelas de consulta (lookup tables)**

Memória de dados - temporários SRAM

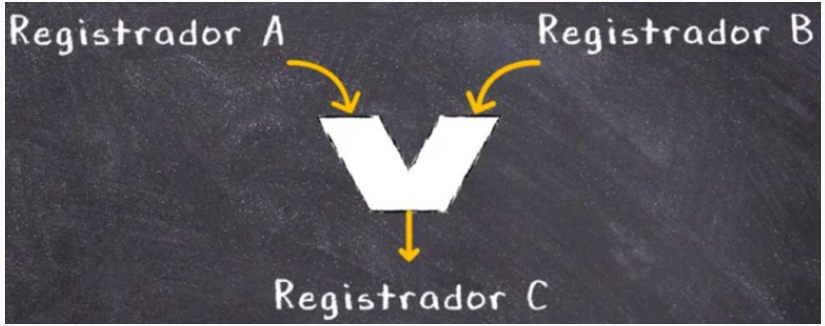
- **Volátil -** perde os dados quando o uC é desligado
- **Rápidas -** armazenam dados temporários
- **Memória de Dados (Data Memory)** é composta por **quatro partes**:
  - **Register File** (registradores de uso geral)
  - **I/O Registers** (registradores de entrada/saída)
  - **Extended I/O Registers** (registradores de I/O estendidos)
  - **Internal SRAM** (SRAM interna)

Memória de dados - permanentes EEPROM

- Armazena dados de maneira permanente
- Mais lenta
- Utilizada para armazenar dados de inicialização

Registradores

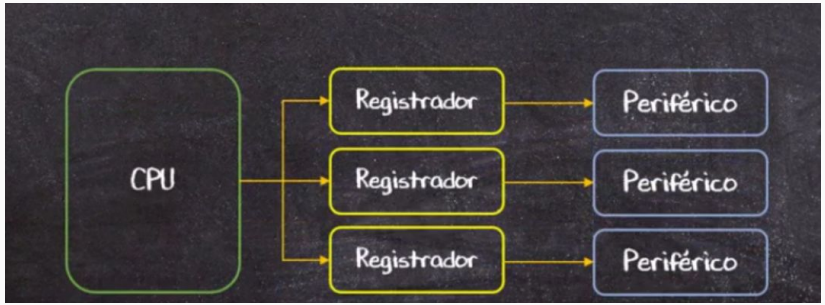
Registradores de uso geral (GPR)



Registradores
São posições de dados na memória SRAM

Comunicação direta com a ULA (Unidade Lógica e Aritmética)
Armazenam valores das operações
Armazenam valores temporários

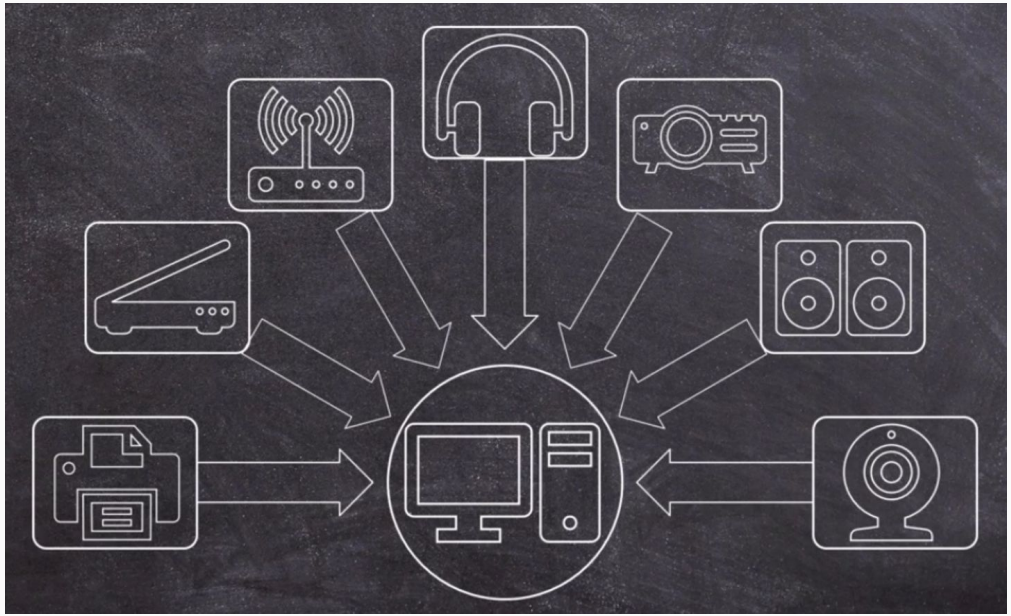
Registradores de uso específico



Destinados ao controle dos periféricos
Atuam diretamente no hardware

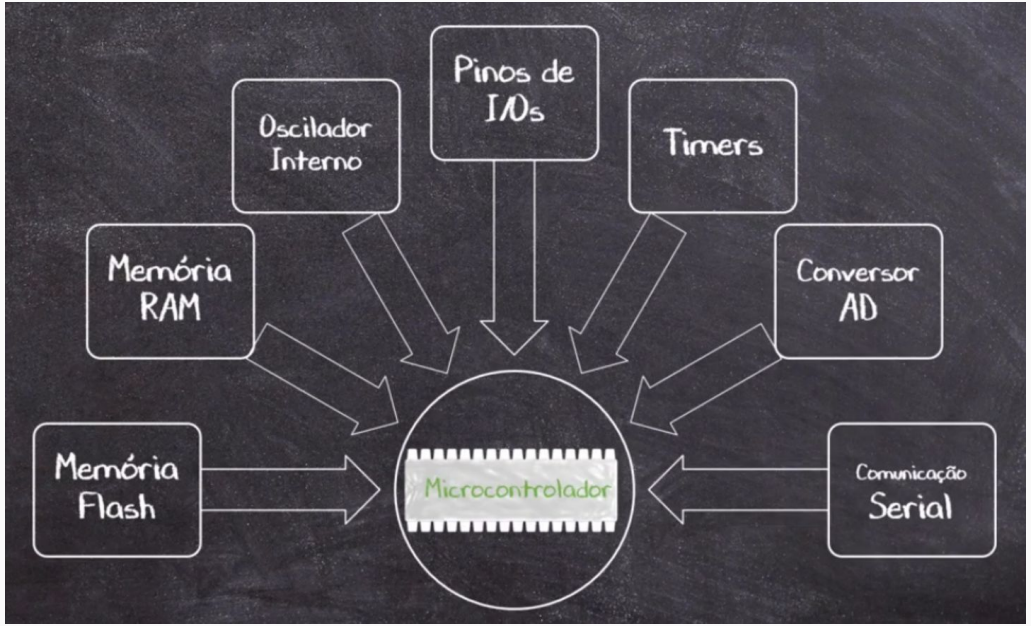
Periféricos

Periféricos no computador - Necessários para o computador realizar determinada tarefa



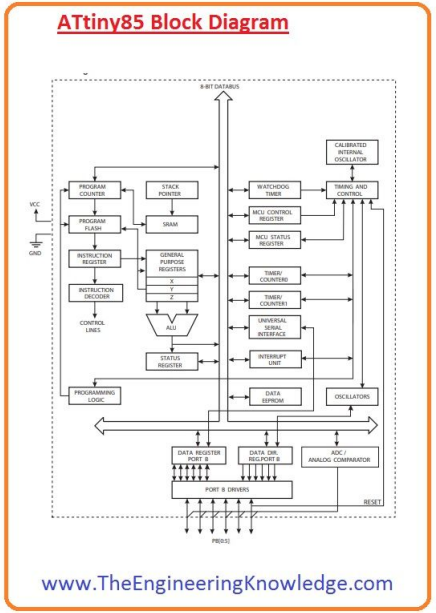
Periféricos

- Periféricos no microcontrolador - dentro do “chip” do uC,
- Necessários para realização de determinadas tarefas
- Variam em tipos e quantidade conforme o modelo do uC (influenciam o custo)



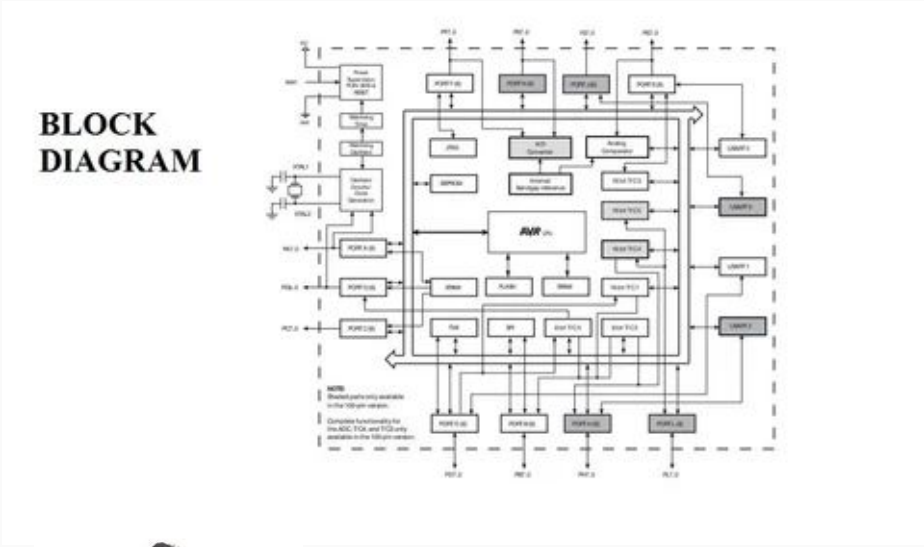
Periféricos

ATtiny85



Preço (1000): U$ 0.96 cada

atmega2560

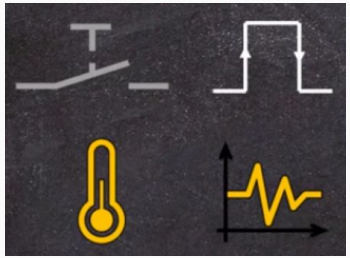


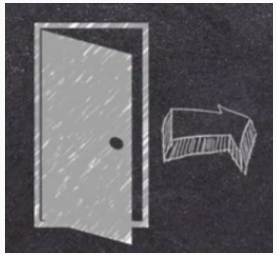
Preço (5000): U$ 11.27 cada

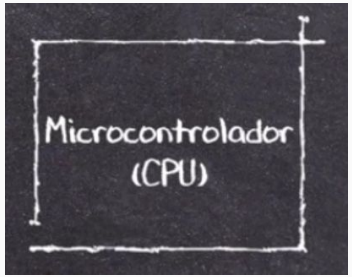
Periféricos - Portas de I/O

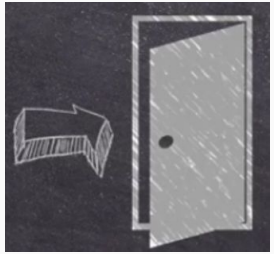
Meio pelo qual o uC se conecta com o mundo

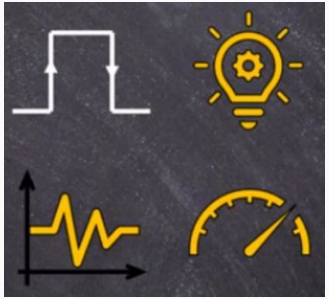
- Entrada ou saída
- Digitais ou analógicas







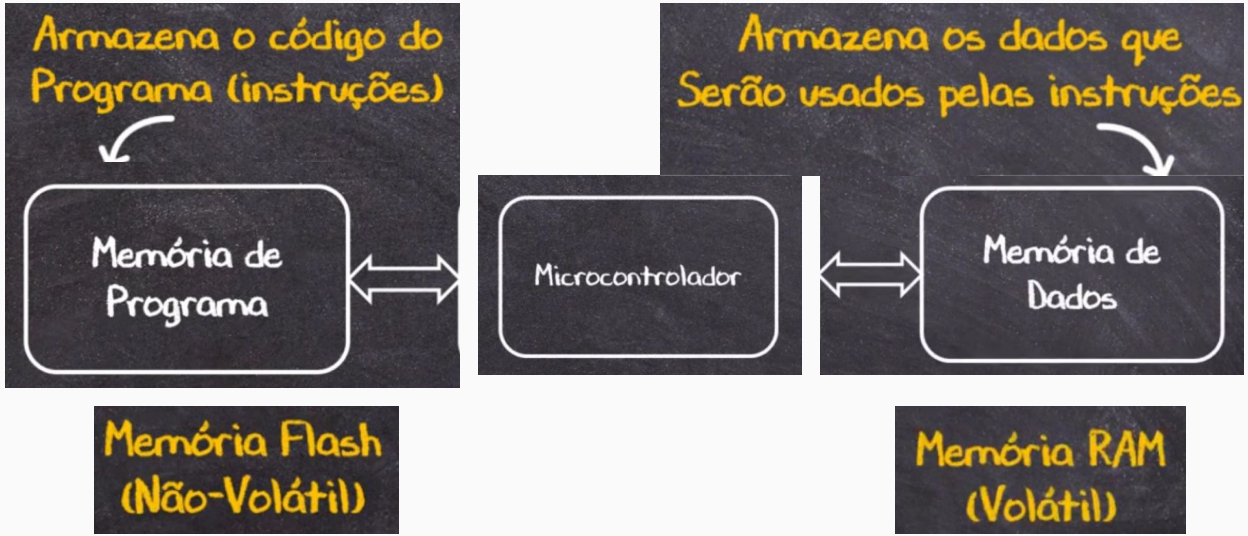




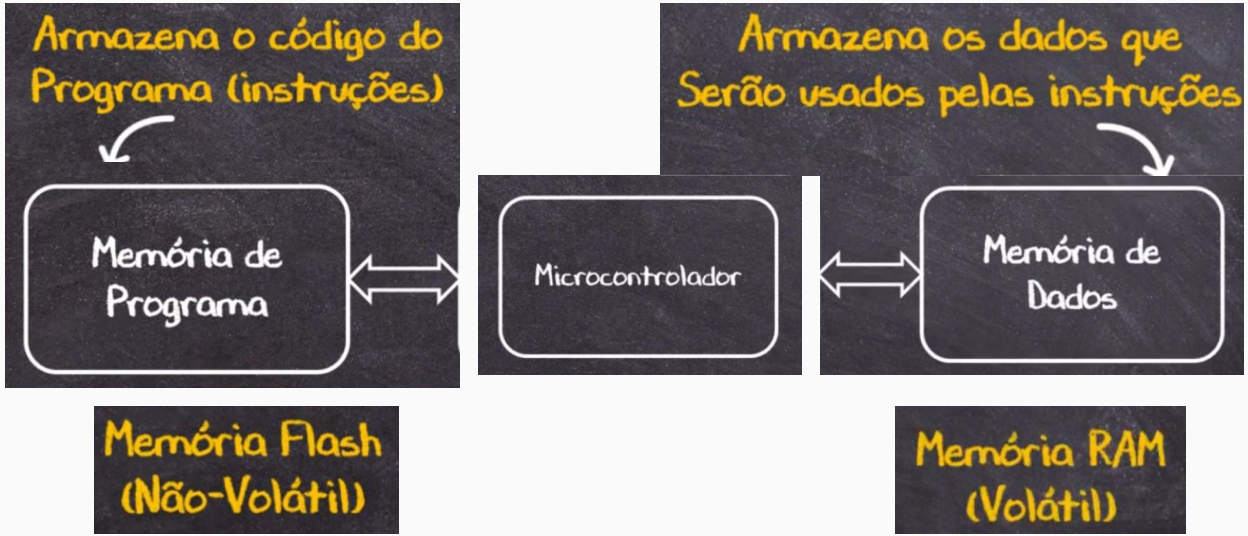
Interface de Entrada
(Input)

Interface de Saída
(Output)

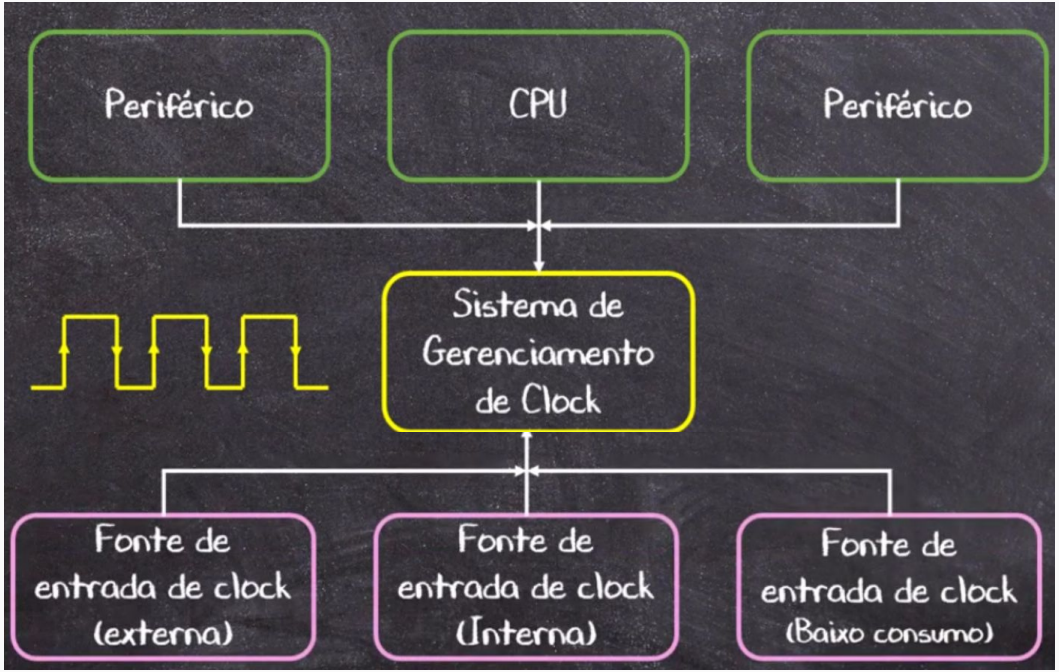
Periféricos - Memórias



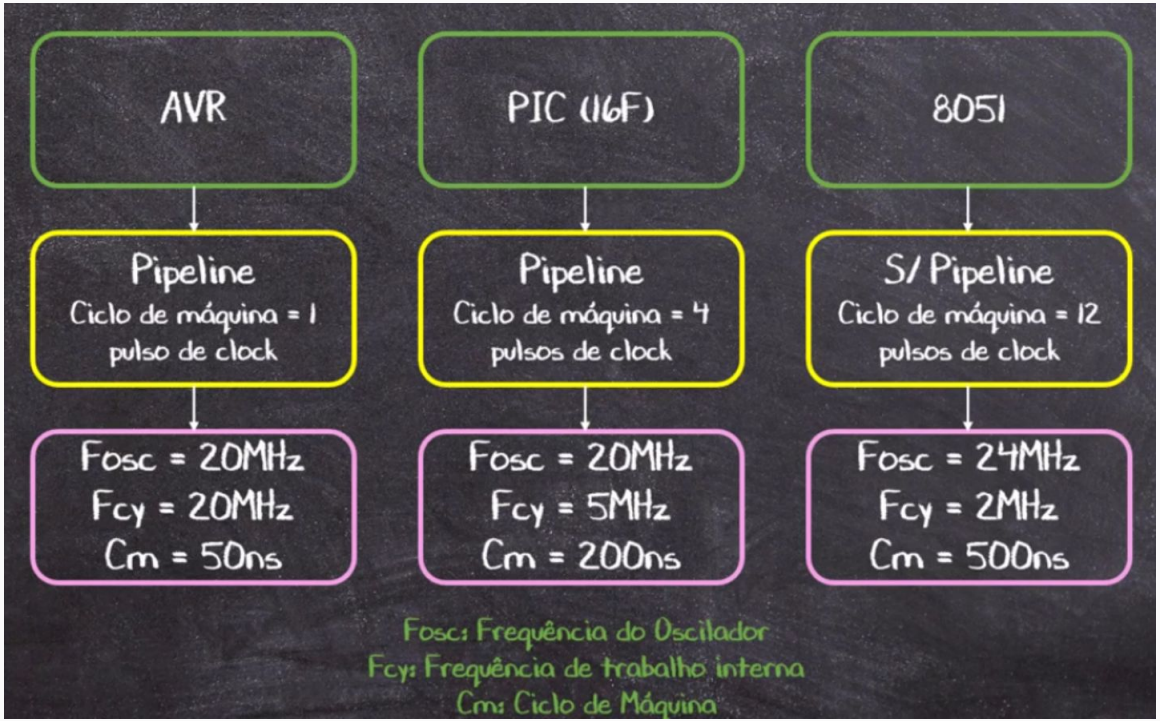
Periféricos - Memórias



Periféricos - Sistema de clock

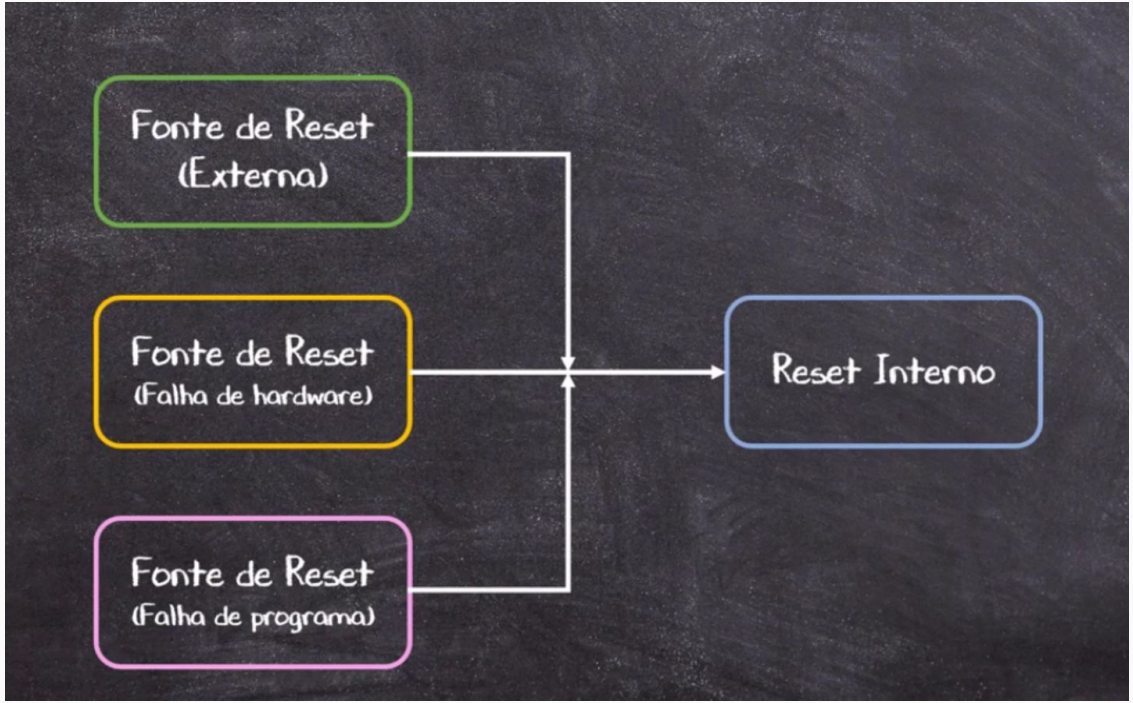


Periféricos - Sistema de clock - comparação entre uC de gerações diferentes



Periféricos - Sistema de reset

Reinicia o uC quando ocorre algum problema de software ou hardware



Próximas aulas

Teoria:

- Arquitetura Microcontroladores AVR
- Periféricos AVR - Portas I/O

Lab:

- Lab 01 - Lógica de programação
- Lab 02 - Portas I/O

Materiais de referência:

Vídeo-aulas

Livro

Livro - [AVR - Técnicas de projeto]